

Fundamentos de la Computación

Examen Final — Pauta

Profesor: Felipe Ruiz

martes 7 de julio, 2026

Nombre: _____ Rut: _____

Indicaciones

- Puntaje total: **90 puntos**. Duración: **90 min**.
- Esta evaluación contiene 3 preguntas. Compruebe que dispone del documento completo.
- Responda las preguntas en los espacios previstos para ello. Justifique sus respuestas con definiciones, equivalencias o contraejemplos cuando corresponda.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfono móvil, apuntes y/o computador. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera.
- Lea la prueba completamente **DOS** veces antes de hacer cualquier pregunta.
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo con las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- Solamente se pueden realizar preguntas durante los primeros 10 minutos de la prueba. Solo se responderán preguntas respecto a los enunciados a viva voz.
- La prueba es individual; cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y esta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra.

Acepto las condiciones firmando: _____

1. Fundamentos discretos**(30 puntos)**

Sean U un universo y $A, B, C \subseteq U$.

- (a) Demuestre por argumento de elementos que

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

Su demostración debe desarrollar explícitamente la equivalencia de pertenencia entre ambos conjuntos. **(10 puntos)**

- (b) Sea $X = \{a, b, c, d, e, f\}$ y sea la relación

$$R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (a, b), (b, a), (c, d), (d, c), (e, f), (f, e)\}.$$

Determine si R es reflexiva, simétrica y transitiva. Justifique cada respuesta. **(10 puntos)**

- (c) Sea $\Sigma = \{a, b\}$, y sean

$$L_1 = \{a, ab, ba, bba\}, \quad L_2 = \{b, ab, bb, bba\}.$$

Calcule $L_1 \cup L_2$, $L_1 \cap L_2$, $L_1 - L_2$, y $L_1 L_2$ restringido a cadenas de largo menor o igual a 3. **(10 puntos)**

Pauta de solución

- (a) Sea x un elemento arbitrario. Entonces:

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in A \text{ y } x \notin B \cup C \\ &\iff x \in A \text{ y } \neg(x \in B \text{ o } x \in C) \\ &\iff x \in A \text{ y } x \notin B \text{ y } x \notin C \\ &\iff (x \in A \text{ y } x \notin B) \text{ y } (x \in A \text{ y } x \notin C) \\ &\iff x \in A \setminus B \text{ y } x \in A \setminus C \\ &\iff x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C). \end{aligned}$$

Como x fue arbitrario, los conjuntos son iguales.

(b) La relación no es reflexiva sobre X , porque $f \in X$, pero $(f, f) \notin R$. La relación sí es simétrica, porque cada par no diagonal aparece con su inverso: (a, b) con (b, a) , (c, d) con (d, c) , y (e, f) con (f, e) . Los pares diagonales presentes son simétricos consigo mismos. La relación no es transitiva, porque $(f, e) \in R$ y $(e, f) \in R$, pero $(f, f) \notin R$.

- (c) Se obtiene:

$$\begin{aligned} L_1 \cup L_2 &= \{a, b, ab, ba, bb, bba\}, \\ L_1 \cap L_2 &= \{ab, bba\}, \quad L_1 - L_2 = \{a, ba\}. \end{aligned}$$

Para $L_1 L_2$ restringido a cadenas de largo menor o igual a 3, solo sirven concatenaciones de largos $1 + 1$, $1 + 2$ y $2 + 1$:

$$L_1 L_2|_{\leq 3} = \{ab, aab, abb, bab\}.$$

2. Autómatas finitos

(30 puntos)

Considere el lenguaje

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a(w) \text{ es impar y } \#b(w) \text{ es par}\}.$$

Es decir, L contiene todas las cadenas sobre $\{a, b\}$ con cantidad impar de símbolos a y cantidad par de símbolos b .

- (a) Explique qué información debe recordar un AFD para reconocer L . Indique cuántos estados son necesarios y qué representa cada uno. **(6 puntos)**
- (b) Diseñe un AFD que reconozca L . Debe escribir la definición formal completa

$$D = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F),$$

incluyendo estados, alfabeto, estado inicial, estados finales y tabla de transición. **(18 puntos)**

- (c) Usando el AFD obtenido, determine si las cadenas **abaab** y **abbab** son aceptadas o rechazadas. Muestre la secuencia de estados. **(6 puntos)**

Pauta de solución

(a) El AFD debe recordar dos paridades: la paridad de la cantidad de a 's y la paridad de la cantidad de b 's. Por lo tanto, se necesitan cuatro estados, correspondientes a las combinaciones:

$$(\#a \text{ par}, \#b \text{ par}), \quad (\#a \text{ impar}, \#b \text{ par}), \quad (\#a \text{ par}, \#b \text{ impar}), \quad (\#a \text{ impar}, \#b \text{ impar}).$$

Leer un a cambia solo la paridad de $\#a$, y leer un b cambia solo la paridad de $\#b$.

(b) Una definición formal posible es:

$$Q = \{q_{PP}, q_{IP}, q_{PI}, q_{II}\}, \quad \Sigma = \{a, b\},$$

donde la primera letra indica la paridad de $\#a$ y la segunda la paridad de $\#b$. Así, P significa par e I significa impar.

El estado inicial es q_{PP} , porque al inicio hay cero a 's y cero b 's. El conjunto de estados finales es:

$$F = \{q_{IP}\}.$$

La función de transición queda:

δ	a	b
q_{PP}	q_{IP}	q_{PI}
q_{IP}	q_{PP}	q_{II}
q_{PI}	q_{II}	q_{PP}
q_{II}	q_{PI}	q_{IP}

(c) Para **abaab**:

$$q_{PP} \xrightarrow{a} q_{IP} \xrightarrow{b} q_{II} \xrightarrow{a} q_{PI} \xrightarrow{a} q_{II} \xrightarrow{b} q_{IP}.$$

Como $q_{IP} \in F$, la cadena es aceptada. En efecto, **abaab** tiene tres a 's y dos b 's.

Para **abbab**:

$$q_{PP} \xrightarrow{a} q_{IP} \xrightarrow{b} q_{II} \xrightarrow{b} q_{IP} \xrightarrow{a} q_{PP} \xrightarrow{b} q_{PI}.$$

Como $q_{PI} \notin F$, la cadena es rechazada. En efecto, **abbab** tiene dos a 's y tres b 's.

3. Palíndromos, gramáticas y autómatas de pila (30 puntos)

Considere el lenguaje

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}.$$

Es decir, L contiene todas las cadenas sobre $\{a, b\}$ que se leen igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.

- (a) Defina formalmente una gramática libre de contexto $G = (V, \Sigma, P, S)$ que genere L . **(12 puntos)**
- (b) Usando su gramática, muestre una derivación para la cadena **ababa**. **(8 puntos)**
- (c) Describa un autómata de pila no determinista que reconozca L . Debe explicar cómo usa la pila y cómo trata cadenas de largo par e impar. **(10 puntos)**

Pauta de solución

(a) Una gramática posible es $G = (V, \Sigma, P, S)$, donde:

$$V = \{S\}, \quad \Sigma = \{a, b\},$$

el símbolo inicial es S , y las producciones son:

$$S \rightarrow aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \varepsilon.$$

Las producciones aSa y bSb agregan el mismo símbolo en ambos extremos. Las producciones a , b y ε permiten terminar palíndromos de largo impar y largo par, respectivamente.

(b) Una derivación para **ababa** es:

$$S \Rightarrow aSa \Rightarrow abSba \Rightarrow ababa.$$

(c) El autómata de pila debe ser no determinista porque, al no existir un marcador central, debe adivinar en qué posición termina la primera mitad de la cadena. Una definición posible es:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_p, Z_0, F),$$

donde

$$Q = \{q_p, q_c, q_f\}, \quad \Sigma = \{a, b\}, \quad \Gamma = \{a, b, Z_0\}, \quad F = \{q_f\}.$$

El estado inicial es q_p , y el símbolo inicial de pila es Z_0 . En q_p , el autómata apila los símbolos de la primera mitad:

$$\delta(q_p, a, X) \ni (q_p, aX), \quad \delta(q_p, b, X) \ni (q_p, bX) \quad \text{para } X \in \{a, b, Z_0\}.$$

Para cadenas de largo par, cambia no deterministamente a comparar sin consumir símbolo:

$$\delta(q_p, \varepsilon, X) \ni (q_c, X) \quad \text{para } X \in \{a, b, Z_0\}.$$

Para cadenas de largo impar, consume un símbolo central sin modificar la pila:

$$\delta(q_p, a, X) \ni (q_c, X), \quad \delta(q_p, b, X) \ni (q_c, X) \quad \text{para } X \in \{a, b, Z_0\}.$$

En q_c , compara la segunda mitad con la pila:

$$\delta(q_c, a, a) = (q_c, \varepsilon), \quad \delta(q_c, b, b) = (q_c, \varepsilon).$$

Finalmente acepta cuando consume toda la entrada y solo queda el símbolo de fondo:

$$\delta(q_c, \varepsilon, Z_0) = (q_f, Z_0).$$